موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة ونصف**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

بركان (أ): تسيل منه لابة سائلة جدًا على شكل أنهار نارية لمسافات طويلة. بركان (ب): تتشكل فوقه سحابة ملتهبة من الغازات والرماد، مع قذف مقذوفات صلبة.

1. صنّف كل بركان (طفحي أو انفجاري).
2. ما العامل الذي يحدد نوع النشاط البركاني؟ علّل.
3. أي البركانين أخطر على السكان؟ لماذا؟
4. أين يتواجد أغلب البراكين على سطح الأرض؟

التمرين الثاني : (06 نقاط)

يبيّن النمط النووي لبنت قصيرة القامة وجود 45 صبغيًا، مع صبغي جنسي واحد X فقط (متلازمة تيرنر).

1. ما عدد الصبغيات عند الشخص العادي؟ وما الصيغة الصبغية الجنسية للأنثى العادية؟
2. اكتب الصيغة الصبغية لهذه البنت.
3. فسّر كيف يمكن أن يحدث هذا الخلل عند تشكل الأمشاج.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

احتاج مريض إلى نقل دم بعد حادث. قبل نقل الدم، يُجري المركز تحاليل للتأكد من خلو الدم من فيروسات مثل فيروس السيدا وفيروس التهاب الكبد.

1. لماذا تُجرى هذه التحاليل؟
2. اذكر طرقًا أخرى لانتقال هذه الفيروسات.
3. لماذا يُعد التبرع بالدم عملًا تضامنيًا؟ ما الشروط العامة للمتبرع؟
4. اقترح إجراءات وقائية في عيادات الأسنان وصالونات الحلاقة.

بالتوفيق